国密硬件根技术尽调与性价比评估

定位：v3.0 FR1-06（国密芯片/TEE 承载标识私钥）+ NFR-04 吞吐缺口（5000 TPS）的选型前置材料

日期：2026-10-23

数据基准：E11e 干净实测（e11_clean_parallelism.py --csv，探针 5.37 ms，无前置负载）

0. 结论先行

一块支持 SM9 的 PCIe 密码卡（约 1–2 万元）即可满足 5000 TPS 签发需求，成本约为软件横向扩容的 1/4、服务器密码机的 1/3，且是唯一同时满足 SM9 差异化需求的方案。

三条支撑结论：

#	结论	依据
1	硬件根不是"性能优化"，而是**安全架构升级**	私钥永不出卡，把 FR1-06 从"待实现"变成可交付；当前 Python 实现私钥在进程内存
2	软件扩容已到顶，**线程方案无解**	E11e 实测：线程加速比 1.00×，进程 6.08× @ 16 进程（效率 38%），单机峰值 1008 TPS
3	**SM9 支持是选型分水岭**，直接筛掉主流密码机	5 家签名验签服务器/密码机对比表中无一列举 SM9；而 PCIe 密码卡普遍支持

最重要的一条不在表里：奥联信息安全（深圳）是国家 **SM9 算法原研单位**，拥有国内最完整的 SM9 产品线，且总部与深职大同城。这不是普通供应商，是算法源头。

1. 为什么硬件根是 NFR-04 的唯一出路

1.1 瓶颈已定位到指令层

E11e 干净实测（同机同轮，无前置负载）：

并行方式	1	2	4	8	12	16
线程（TPS）	187.2	169.8	166.4	180.2	—	—
进程（TPS）	165.8	279.8	498.4	784.5	954.7	**1008.4**

线程加速比 1.00×（8 线程甚至低于单线程）→ CPython GIL 下 SM2 标量乘不可并行

进程加速比 6.08×，但效率衰减至 38%，W=12→16 仅 +5.6%（超线程伪核收益触顶）

线性外推高估 163%：按核数外推 2653 TPS，实测峰值 1008 TPS

含义：纯 Python 软件路线**在本机规格上已无空间**。要过 5000 TPS，只有三条路——加机器、换 C 扩展、上密码硬件。

1.2 但真正的理由不是性能

性能只是触发因素。硬件根的实质价值是：

1. **FR1-06 交付**：标识私钥由国密芯片承载，私钥永不出安全边界——这是 v3.0 的核心差异化，也是商密认证的实质性要求

2. **侧信道防护有标准可依**：GM/T 0028 / GM/T 0008 / YD/T 6868-2026 构成了可写进合同的验收标准（见 §4）

3. **一次投入同时解两个问题**：性能缺口 + 私钥保护，分摊下来硬件成本几乎被安全收益覆盖

2. 市场格局：三类形态与一条分水岭

2.1 三类形态对比

形态	典型 SM2 签名性能	价格区间	部署方式	SM9 支持

入门级 PCIe 密码卡	1,800 次/秒	1,000–3,000 元	插服务器 PCIe 槽	部分支持
中高端 PCIe 密码卡	45 万–100 万次/秒	5,000–20,000 元	插服务器 PCIe 槽	**普遍支持**
服务器密码机 / 签名验签服务器	3 万–5.2 万次/秒	12–25 万元	2U 机架设备，网络接口	**对比表中无一列举**

入门级卡性能（1800 次/秒）低于 5000 TPS 需求，直接排除；中高端卡与密码机都能过线，但价格差一个数量级。

2.2 分水岭：SM9 支持

这是本次尽调最关键的发现。

签名验签服务器/服务器密码机侧（集成商横向对比数据）：

品牌型号	SM2 签名(次/秒)	SM2 验签(次/秒)	参考价格(万元)	列举算法
江南天安 SJJ1632-G	52,000	28,000	18–25	SM2/SM3/SM4/ZUC
三未信安 SJJ1016-G	48,000	25,000	15–22	SM2/SM3/SM4
信安世纪 SJJ1526	45,000	22,000	14–20	SM2/SM3/SM4/RSA/ECDSA
格尔 SJJ1412	35,000	18,000	12–18	SM2/SM3/SM4/RSA
渔翁 SJJ1312	30,000	15,000	10–15	SM2/SM3/SM4

五款均未列举 SM9。 若选此路线，SM9 无证书标识（我们的第一差异化支点）只能退回软件实现——硬件根失去一半意义。

PCIe 密码卡侧则相反，SM9 是常见配置：

产品	SM2 签名	算法支持	认证/等级
国芯科技 CCUPH2H01 / CCUPH3H01（芯片 CCP917T）	**100 万次/秒**	SM1/SM2/SM3/SM4/**SM9**	商密产品二级认证（2025 年底）
数盾科技 PCI-E 超高速密码卡	**45 万次/秒**	SM1/SM2/SM3/SM4/SM7/**SM9**/ZUC	GM/T 0028 安全等级 2 级

派科信安 PCIe 密码卡 A11/A12	1,800 次/秒	SM1/2/3/4/7/**SM9**/RSA2048	GM/T 0018 二级

结论：要做带 SM9 的硬件根，选 PCIe 密码卡形态，不选密码机形态。

3. 性价比测算

3.1 三种方案对比（以 5000 TPS 签发 + FR1-06 私钥硬件承载为目标）

维度	方案一：软件横向扩容	方案二：PCIe 密码卡	方案三：服务器密码机
最低配置	5 台服务器（每台 16 进程）	1 台服务器 + 1 张卡	1 台密码机
硬件成本	**20–25 万元**	**5–7 万元**	**15–25 万元**
性能余量	无（1008/5000，需正好 5 台）	标称 90–200×，**接口调用后预计 2–4×**	约 10×
SM9 支持	软件实现（无硬件根）	**是**	**否**
FR1-06 达成	否	**是**	部分（无 SM9）
持续成本	电力 ~2.5 kW、散热、运维人力（约 3–5 万元/年）	一张卡功耗 <15 W	设备质保
扩展方式	线性加机器（成本线性涨）	多卡并行 / 卡级联	集群

成本排序：方案二（5.5 万）< 方案三（18 万）< 方案一（22 万）

方案二为方案一的 **25%**、方案三的 **30%**，且是唯一同时满足 SM9 的方案。

3.2 一个必须诚实说明的性能折损

标称的 45 万–100 万次/秒是**卡内纯算法吞吐**。实际服务进程要经过 SDF/PKCS#11 接口调用，需叠加：

用户态/内核态切换开销

PCIe 往返延迟

卡内排队

工程经验上，有效吞吐通常比标称低一个数量级（约 1–5 万次/秒）。**即便如此，对 5000 TPS 仍有 2–10 倍余量**，但绝不是标称的 90–200 倍。

这个折损系数必须靠 POC 实测确定，是本项目最大的技术未知数，已列为配套《厂商询价规格书》§五 POC 测试项 T-01 的第一优先级。

3.3 一句话给决策者

"5 台机器 vs 一块芯片"的真实答案是：**芯片便宜 4 倍、性能余量更大、且只有芯片路线能让 SM9 无证书标识跑在硬件根里**。软件扩容这条路已被 GIL 实测堵死。

4. 侧信道防护验收标准（可直接写进合同）

这一节直接对应你的 NSFC 申报方向（国密硬件功耗分析与防护），也是 FR1-06 的实质性验收依据。

4.1 三层标准体系

标准	性质	对抗攻击类型	适用
GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》	强制，商密认证依据	能量/计时/电磁（1–4 级）、温度/电压（3–4 级）、错误注入（4 级）	所有密码模块
GM/T 0008-2012《安全芯片密码检测准则》	强制，分 3 个安全等级	计时/能量/电磁/故障（2–3 级）	安全芯片
YD/T 6868-2026《安全芯片非入侵式攻击缓解方法》	2026-04-15 发布，**即将实施**	计时分析、SPA/DPA、SEMA/DEMA	国产商密算法、安全等级 2 级以上

GM/T 0028 的抗侧信道评估要求与 FIPS 140-3 一致。**注意：GM/T 0028 达到 3 级以上才要求温度/电压异常保护，4 级才要求错误注入防护**——这是谈资质时的关键分界。

4.2 YD/T 6868-2026 的五层缓解方法（对 SM9 有专门方案）

层级	典型方法	目标攻击
芯片级	混合布线、金属屏蔽、低功耗设计、恒流电源、电源滤	降信噪比、防侵入

	波、模拟加噪、时钟随机化、高频时钟	
系统级	伪算法、随机延时、异常行为检测、多核并行加噪	增难度、乱时序
算法级	伪轮与伪操作、并行加噪、乱序执行、地址映射平衡与随机化	SPA/DPA/计时
门级	双轨逻辑、随机预充电逻辑	汉明重量/距离泄露
晶体管级	双轨逻辑	汉明重量泄露

算法级针对性方案：

SM2：窗口法 / Comb / 蒙哥马利阶梯缓解 SPA 与计时；标量乘掩码（多种随机化）缓解一阶 DPA；签名中乘法掩码与标量保护

SM9：参考 SM2 的标量乘缓解方法；模幂运算采用 Comb 或蒙哥马利阶梯缓解 SPA/计时分析

SM3-HMAC / ZUC：掩码或门限缓解一阶 DPA

SM4：掩码或门限，S-box 掩码经预计算掩码表实现，**轮输入输出不可用相同掩码**

标准明确提醒：任何缓解方法不保证完全有效，且安全强度与效率需折中。这句话应原样写入合同的技术附件——它同时是免责依据和验收谈判空间。

4.3 合同验收条款建议

要求厂商提供：

1. 商用密码产品认证证书（载明型号与安全等级，一级/二级）

2. **DPA 检测报告**——搭载国密算法的安全芯片申请商密认证时必须提供详尽的侧信道安全检测报告，这是判定合规资质的关键依据

3. 针对 SM9 实现的缓解措施清单（对应 YD/T 6868-2026 哪几层、哪些手段）

4. 目标安全等级声明（GM/T 0028 二级为底线，若涉及金融场景建议谈三级）

5. 厂商候选清单与分级推荐

5.1 首选：深圳奥联信息安全技术有限公司（SM9 原研单位）

为什么是首选：

国家 SM9 算法重要的原研及标准编制单位，2006 年即参与中国标识密码算法标准编制，2007 年国密局正式颁发 SM9 算法型号

主导或参与国际标准 7 项、国家标准 8 项、行业标准 8 项；自主或参与设计的标识密码算法被 ISO、IEEE、3GPP、IETF 采纳

联合中国电信、华为制定 ITU-T X.1365（电信网络物联网标识密码安全标准）

完整的 SM9 产品线，与我们四层架构逐层对应：

奥联产品	对应我们的能力
SM9 标识密码机	标识私钥生成与 SM9 运算（**Layer 1 标识**硬件承载）
SM9 标识密码管理系统	用户标识私钥申请/分发/恢复/撤消，支撑千万级/亿级用户（**Layer 2 凭证**）
SM9 参数交换系统	跨域公共参数交换，跨域加密互通（**Layer 4 存证/FR4-06 跨域撤销**）
智能标识密码钥匙（USB Key，2008 年国内首款）	客户端侧标识私钥承载
密码模块软件（Android/iOS，国内首款同时支持 SM2+SM9）	移动端中间件

资质齐全：高新技术企业、商密产品生产定点单位、商密产品销售许可证、信息安全服务资质（安全工程类一级、风险评估一级）、公安部安全专用产品销售许可证

与西安电子科技大学合建"西电密码研究中心"；CISP-CTE（密码技术专家）品牌运营单位

总部深圳，与深职大同城——便于实地考察、POC、长期合作；深圳本地还有中国电信、华为的协同历史

谈判要点：奥联的产品线是"平台/系统"形态而非裸 PCIe 卡，需要确认是否提供可供我们中间件直接调用的密码运算组件（SDF/PKCS#11 接口），以及是否支持以 PCIe 卡形态定制。这是第一通电话要问清的事。

5.2 高性能备选：国芯科技（苏州，科创板 688262）

CCP917T 云安全芯片：RISC-V 自主 CRV7 四核 64 位，1.4 GHz，集成 NPU；**SM2 签名 100 万次/秒**，对称算法 80 Gbps

支持 PCIe 4.0、SR-IOV 硬件虚拟化（最多 256 路虚拟机）、芯片级联扩展

PCIe 密码卡 CCUPH2H01 / CCUPH3H01：PCIe 4.0 x8/x16，支持 SM1/SM2/SM3/SM4/**SM9**

2025 年底通过商用密码检测认证中心认证，获**商用密码产品二级认证**

数据来源为上交所法定披露公告，**可信度最高**

既有客户：海康、大华、深信服、安恒信息、信安世纪、格尔软件、国家电网、中安网脉、吉大正元、中星电子

适合场景：若奥联无法提供裸卡形态，国芯是性能与资质最硬的替代

5.3 成本备选：数盾科技

PCI-E 超高速密码卡：**SM2 签名 45 万次/秒**，SM3/SM4 达 8 Gbps

支持 SM1/SM2/SM3/SM4/SM7/**SM9**/ZUC + AES/DES/3DES/SHA/RSA

GM/T 0028 安全等级 2 级

接口全面：SDF / JCE / PKCS#11 / 内核态 / 用户态，支持按需定制

适配国产 OS（麒麟、统信、中科方德）与国产 CPU（飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、兆芯）——**这条同时关系到 NFR-09 国产化验证**

定位：若只需"够用且便宜"的 SM9 密码卡，数盾是性价比选择

5.4 分级推荐

优先级	厂商	理由	建议动作
P0	奥联信息安全	SM9 原研 + 全产品线 + 同城	本周约技术交流，确认卡/组件形态与接口
P1	国芯科技	性能最高（100 万次/秒）+ 上市公司法定披露 + 商密二级	同步发 RFQ，作为性能基准与备选
P2	数盾科技	45 万次/秒 + 国产化适配全 + 成本友好	同步发 RFQ，作为价格基准
参考	三未信安 / 江南天安	密码机龙头，资质与服务网络最强	仅当确定放弃 SM9 硬件承载时再议

6. 与 NSFC 申报书的协同（意外收益）

尽调中发现一个直接的同源点：**YD/T 6868-2026《安全芯片非入侵式攻击缓解方法》**正是你申报方向（国密硬件功耗分析和防护的关键技术研究）的对应标准，且：

1. 标准 2026-04-15 发布、即将实施，**目前产业界适配案例少**——申报书若以此为应用场景切入，时效性与空白性都占优

2. 标准对 **SM9 给出了专门缓解方案**（参考 SM2 标量乘缓解，模幂用 Comb/蒙哥马利阶梯），而公开文献中 SM9 侧信道研究远少于 SM2——这是申报书可以主张的研究空白

3. 标准自述"任何缓解方法不保证完全有效，开发者疏漏可导致缓解无效"，并举了点加/倍点序列调整为相同但侧信息曲线仍有差异的例子——**这本身就是可立项的研究问题**

4. 奥联作为 SM9 原研单位，与西电合建密码研究中心——可作为申报书的产业验证伙伴或数据来源方

建议：本次厂商接触时，同步了解厂商在 SM9 侧信道防护上的实现细节与测试能力。一边解 NFR-04 的产品缺口，一边为申报书积累产业侧证据。

7. 风险与未决问题

#	风险	影响	缓解
1	**接口调用吞吐折损未知**（§3.2）	决定单卡是否真能支撑 5000 TPS	RFQ 第一优先级 POC 项
2	奥联可能不提供裸卡/组件形态	首选方案落空	并行启动国芯/数盾 RFQ
3	价格数据为区间估算，非正式报价	成本结论待校准	以 RFQ 实际回价为准
4	集成商标称性能（如 5.2 万次/秒）未经我们实测	不能直接引用为事实	报告中已标注来源与性质
5	商密认证周期	影响 v3.0 交付节奏	选用已获证型号，避免自研认证
6	SQLite 单文件架构	硬件解决签名瓶颈	POC 时同步压测存

	在高并发下的表现	后，存储可能成新瓶颈	储层

8. 下一步行动清单

本周可完成（无需外部资源）：

1. 发出 RFQ（见配套文档《厂商询价规格书》）给奥联、国芯、数盾三家

2. 准备 POC 测试方案：接口调用吞吐、SM9 签名/验签全链路、并发下的尾延迟

3. 明确 POC 验收线：SDF 接口有效吞吐 ≥ 5,000 次/秒（留 1× 余量即可，因单卡理论余量充足）

需你决策：

4. 是否以"深圳本地 + SM9 原研"为强约束，只谈奥联一家？（建议：不，并行三家才能拿到真实价格基准）

5. 是否把本次厂商接触与 NSFC 申报的产业验证需求合并成一次技术交流？（建议：合并，省一次沟通成本）

6. v3.0 硬件根的预算是按"1 台服务器 + 1 张卡 ≈ 5–7 万元"报，还是按含 POC/集成/认证的总成本报？

附录：数据来源与可信度标注

数据	来源	可信度
CCP917T SM2 100 万次/秒、商密二级认证、客户名单	国芯科技上交所公告（688262，2026-04-24）	**高**（法定披露）
数盾 45 万次/秒、算法与接口清单、GM/T 0028 二级	数盾科技官网产品页	较高（厂商自述）
派科信安 1800 次/秒、功耗 <10 W、PCIe x4	派科信安产品页	较高（厂商自述）
奥联资质、SM9 产品线、标准参与	奥联官网、百度百科词条	中（建议实地核实）
5 款签名验签服务器性能与价格对比	集成商（华南腾飞）产品对比页	**中低**（营销性质，需回价核实）
PCIe 卡价格区间（千元级/	云厂商科普内容	低（仅作量级参考）

数千至万/数万至数十万）		
YD/T 6868-2026 五层缓解方法、SM9 专门方案	标准文本（多站转载一致）	**高**
GM/T 0028 / GM/T 0008 防护等级对比	《电子与信息学报》论文	**高**（权威期刊）
E11e 线程/进程实测数据	本项目 e11_clean_parallelism.py --csv	**高**（自测）